

沉淀溶解平衡

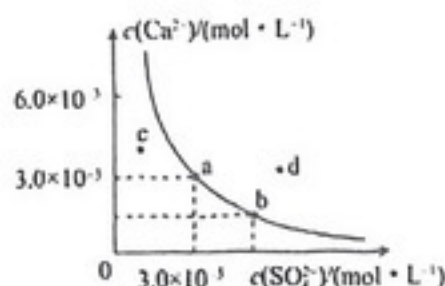
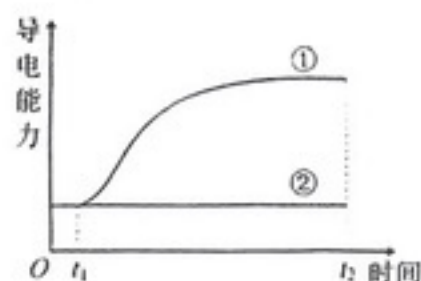
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

除各题目中的数据外，常见难溶电解质的溶度积常数（25 °C）

化学式	AgCl	AgBr	AgI	Ag ₂ S	Mg(OH) ₂	Cu(OH) ₂	Fe(OH) ₃
K _{sp}	1.8×10^{-10}	5.4×10^{-13}	8.5×10^{-17}	6.3×10^{-50}	5.6×10^{-12}	2.2×10^{-20}	2.8×10^{-39}

一、不定项选择题

- 下列说法中，正确的是（ ）
 - 难溶电解质在水溶液达到沉淀溶解平衡时，沉淀和溶解即停止
 - K_{sp} 越小，难溶电解质在水中的溶解能力一定越弱
 - K_{sp} 的大小与离子浓度无关，只与难溶电解质的性质和温度有关
 - 相同温度下，AgCl 在水中的溶解能力与在 NaCl 溶液中的相同
- 硫酸钡悬浊液中存在 $\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ ，下列措施不会改变 $c(\text{Ba}^{2+})$ 的是（ ）
 - 降温
 - 加少量水
 - 加少量 BaCl₂(s)
 - 加少量 Na₂SO₄(s)
- 室温下，t₁ 时刻向两个盛有 50mL 蒸馏水的烧杯中分别加入①1gCaCO₃、②1g 蔗糖，搅拌，最终分别得到悬浊液和澄清溶液，溶解过程中分散系的导电能力变化如图。下列分析不正确的是（ ）
 - 该实验可证明蔗糖不是电解质
 - 该实验可证明碳酸钙是强电解质
 - 当①中导电能力不变时， $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ 达到平衡
 - t₂ 时刻，①中再加 1g CaCO₃，导电能力不变
- 下列叙述错误的是（ ）
 - 加入水后溶解平衡不移动
 - AgCl 的悬浊液中 $c(\text{Cl}^-) = 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
 - 用 NaCl 溶液代替蒸馏水洗涤 AgCl 沉淀，可以减少沉淀损失
 - 反应 $\text{AgCl} + \text{NaBr} = \text{AgBr} + \text{NaCl}$ 易进行，说明溶解度：AgCl > AgBr
- 该温度下，CaSO₄ 悬浊液中， $c(\text{Ca}^{2+})$ 与 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 的关系如图所示，下列叙述正确的是（ ）
 - c、d 的体系都为不饱和溶液
 - 升高温度后，溶液可能会由 a 点转化为 b 点
 - 在 c 点溶液中加入一定量的 CaCl₂ 可能会有沉淀析出
 - 向 a 点的溶液中加入少量等物质的量的固体 Na₂SO₄ 或 Ca(NO₃)₂，析出的沉淀量相同



6. 化工生产中常用 MnS 作为沉淀剂除去工业废水中的 Cu^{2+} : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CuS}(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ 。下列说法错误的是()
- A. MnS 的 K_{sp} 比 CuS 的 K_{sp} 小
B. 该反应达平衡时 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{Cu}^{2+})$
C. 该反应的平衡常数 $K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{MnS})}{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}$
D. 平衡体系中加入少量 CuSO_4 固体, $c(\text{Mn}^{2+})$ 变大
7. 25°C 时, 下列说法正确的是 (已知: $K_{\text{sp}}[\text{MgF}_2] = 7.4 \times 10^{-11}$) ()
- A. 饱和 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶液与饱和 MgF_2 溶液相比, 前者的 $c(\text{Mg}^{2+})$ 小
B. 在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的悬浊液中加入少量的 NH_4Cl 固体, $c(\text{Mg}^{2+})$ 增大
C. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 固体在 $20\text{mL } 0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中的 K_{sp} 比在 $20\text{mL } 0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Cl}$ 溶液中的 K_{sp} 小
D. 在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 悬浊液中加入 NaF 溶液后, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 不可能转化为 MgF_2

二、填空题 (写出计算过程)

8. 根据前面表中所给数据, 通过计算回答以下问题:

(1) 25°C 时, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解度为_____。

(2) 向 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液中加入 NaOH 固体, 要生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀, 溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 最小为_____。

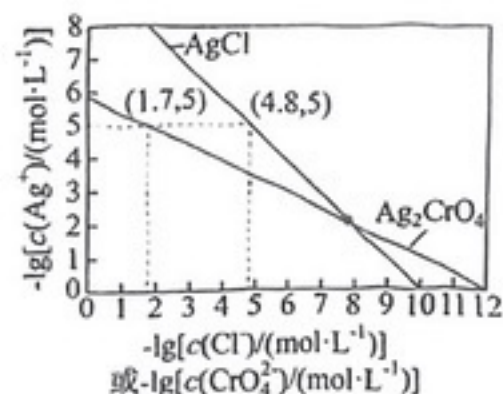
(3) 向浓度均为 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 和 CuCl_2 混合液中逐滴加入 NaOH 溶液, 先生成_____沉淀, 当两种沉淀共存时, $\frac{c(\text{Mg}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+})} = \text{_____}$ 。

9. 一定温度下, AgCl 和 Ag_2CrO_4 的沉淀溶解平衡曲线如图所示。

(1) 向 NaCl 、 Na_2CrO_4 均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的混合溶液中滴加 AgNO_3 溶液,

先产生的是_____沉淀(填“ AgCl ”或“ Ag_2CrO_4 ”)。

(2) 计算 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons 2\text{AgCl} + \text{CrO}_4^{2-}$ 的平衡常数 $K = \text{_____}$ 。



10. 已知: H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.2\times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6\times 10^{-11}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3)=2.8\times 10^{-9}$ 。

某溶液中 $c(\text{H}^+)=8.4\times 10^{-9}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{HCO}_3^-)=1\times 10^{-4}\text{mol/L}$, $c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 为_____。

当 $c(\text{Ca}^{2+})=\text{_____mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 开始产生 CaCO_3 沉淀。

11. 工业上常用沉淀法除去废水中的金属离子。

已知: 当 $c(\text{M}^{n+})\leq 1.0\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 可认为 M^{n+} 离子沉淀完全。

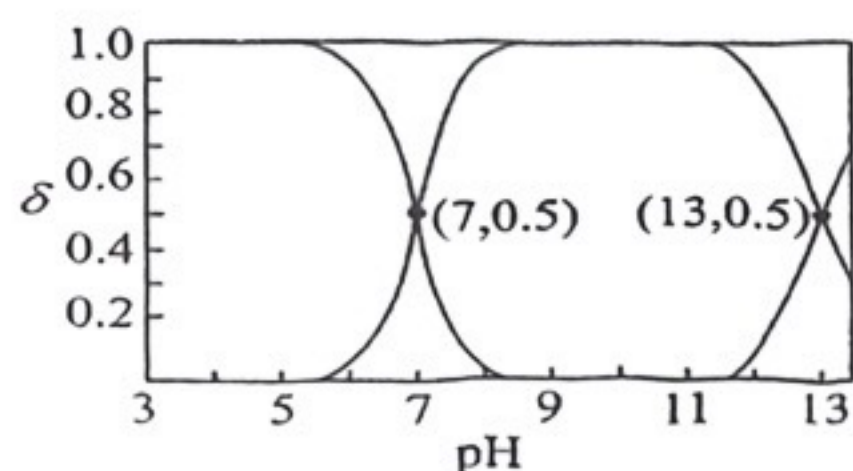
物质	MgF_2	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	MnS
K_{sp}	4.0×10^{-12}	1.0×10^{-38}	1.0×10^{-33}	2.0×10^{-15}

回答下列问题:

(1)向含有 Mg^{2+} 的废水中按物质的量之比 $n(\text{Mg}^{2+}):n(\text{F}^-)=1:2$ 加入 NaF 溶液沉镁, 充分反应后, $c(\text{F}^-)=\text{_____mol}\cdot\text{L}^{-1}$; 沉镁时若 pH 过低, 会导致 Mg^{2+} 沉淀不完全, 原因是_____。

(2)假设溶液中 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 的浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 加 NaOH 固体调节溶液 pH, 当 Fe^{3+} 恰好沉淀完全时, 溶液中 Al^{3+} 的浓度为_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

(3)向工业废水中通入 H_2S 可将 Mg^{2+} 转化为 MnS 除去。25°C 时, 调控 H_2S 溶液的 pH, 溶液中 H_2S 、 HS^- 、 S^{2-} 的分布系数 δ 随溶液 pH 的变化关系如图所示。



① $\text{H}_2\text{S}+\text{S}^{2-}\rightleftharpoons 2\text{HS}^-$ 的平衡常数 $K=\text{_____}$;

②当溶液中 $c(\text{H}_2\text{S})=c(\text{S}^{2-})$ 时, 溶液的 pH=_____;

③常温下, 向含有 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Mn}^{2+}$ 的废水中通入 H_2S , 当 $c(\text{HS}^-)=2.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, Mn^{2+} 开始沉淀, 此时废水的 pH=_____。

12. 自然界是各类物质相互依存的复杂体系, 水溶液的离子平衡是一个重要方面。根据所学回答下列问题:

(1) 加热下列溶液, 蒸干并灼烧, 所得固体与溶质成份相同的是_____

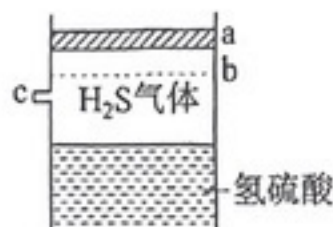
- A. FeCl_3 溶液 B. NH_4HCO_3 溶液 C. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 D. Na_2SO_3 溶液

(2) 某温度下纯水的 $[\text{H}^+] = 4 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 若温度不变滴入稀醋酸, 使 $[\text{H}^+] = 2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则此溶液中由水电离产生的 $[\text{H}^+] =$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(3) 常温下, 下列关于溶液中粒子浓度大小关系的说法正确的是_____。

- A. 含有 AgCl 和 AgI 固体的悬浊液: $[\text{Ag}^+] > [\text{Cl}^-] = [\text{I}^-]$
 B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaHS 溶液: $[\text{OH}^-] \cdot [\text{H}_2\text{S}] = [\text{H}^+] \cdot [\text{S}^{2-}]$
 C. $\text{pH}=12$ 的氨水与 $\text{pH}=2$ 的盐酸等体积混合: $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$
 D. CH_3COONa 和 CaCl_2 混合溶液: $[\text{Na}^+] + [\text{Ca}^{2+}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] + 2[\text{Cl}^-]$

(4) 如图装置是带有可上下移动活塞的密闭容器, 其中盛有饱和 H_2S 溶液, 并与 H_2S 气体建立溶解平衡。



关闭 c 口, 若活塞由 a 压到 b 位置, 则 H_2S 溶液中 _____ 离子浓度增大, _____ 离子浓度减小。

(5) 已知室温下 HA 的 $K_a = 1.0 \times 10^{-6}$, 则 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA 溶液的 $\text{pH} =$ _____。

(6) 化工生产中常用 MnS 作沉淀剂除去工业废水中的 Cu^{2+} : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CuS}(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$

该反应平衡常数 K 为 _____ (已知: CuS 和 MnS 的 K_{sp} 分别为 6.0×10^{-36} 、 2.0×10^{-10})。

已知 25°C 时部分弱酸 K_a : $K_a(\text{HSCN}) = 0.13$ 、 $K_a(\text{HF}) = 4.0 \times 10^{-4}$ 。

(7) KSCN 溶液呈弱碱性, 用离子反应方程式解释原因 _____。

(8) 常温下将浓度相等的 HF 与 NaF 溶液等体积混合, 溶液呈酸性。请结合平衡常数 K 解释溶液呈酸性的原因 _____。